ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 3 SUR 5

Limites & Étude de la fonction ln

Limites aux deux bouts du domaine, croissances comparées, étude complète f(x) = ln(x+2) − 2, la tangente en 1 et les équations/inéquations : l'étude intégrale de ln.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Fonction logarithme népérien
CONTENU	12 sections · 23 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Limites & Étude de la fonction $\ln$

Chapitre 6 · Fonction logarithme népérien — Partie 3 sur 5 · Cours ultra-détaillé

Un exercice de Bac D ne s'arrête jamais aux valeurs usuelles : il demande ce que fait la fonction ***aux bornes de son domaine*** *— près de* 0 *(exclu) et à l'infini. C'est l'objet des limites, et elles dictent la forme de la courbe. Cette partie installe les deux limites de référence, le tableau de variations, les croissances comparées (la fameuse lenteur de* $\ln$*), l'inégalité* $\ln x \leq x - 1$*, puis assemble le tout dans l'étude complète d'une fonction et dans la résolution d'équations et d'inéquations. La stratégie du chapitre est immuable :* ***limites → dérivée → variations → tableau****. Une fois ce quadrillage en place, aucune fonction contenant* $\ln$ *ne peut te résister.*

25 min **4 notions** **12 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Ce que tu dois retenir de la partie 2 **2**

2 Motivation — aux deux bouts du domaine **3**

3 Limites de référence et asymptote $x = 0$ **4**

4 Variations et signe de ln **6**

5 Croissances comparées : la lenteur de ln **8**

6 Limites usuelles — cinq exemples calculés **10**

7 Étude complète : $f(x) = \ln(x + 2) - 2$ **12**

8 La tangente en 1 : $\ln x \leq x - 1$ **14**

9 Équations et inéquations avec ln **16**

10 Fiches méthodes de la partie 3 **19**

11 Exercices d'entraînement de la partie 3 **20**

12 Table de synthèse de la partie 3 **23**

1. Ce que tu dois retenir de la partie 2

Avant d'étudier, vérifie tes fondations. Ce tableau condense la Partie 2 : si une ligne te surprend, relis la section correspondante avant de continuer — tout ce qui suit repose dessus.

Objet	Ce qu'il faut savoir	Où on l'a vu (P2)
Dérivée	$(\ln x)' = \dfrac{1}{x} > 0$ sur $]0\,;+\infty[$	§3
Tangentes	en 1 : $y = x - 1$; en e : $y = x/e$	§4
Composée	$(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$ si u dérivable et $u > 0$	§5
Cas malins	$(x \ln x)' = \ln x + 1$; $\left(\dfrac{\ln x}{x}\right)' = \dfrac{1 - \ln x}{x^2}$	§6
Primitives	$\dfrac{1}{x} \to \ln x + C$; $\dfrac{u'}{u} \to \ln(u) + C$ $(u > 0)$	§7
Domaine	$\ln(u)$ existe $\iff$ $u(x) > 0$, à résoudre avant tout	§8

À TOI DE JOUER — Test express avant de continuer

Dériver $f(x) = \ln(3x + 1)$; donner une primitive de $g(x) = \dfrac{2x}{x^2 + 3}$ — puis corrige.

Corrections

$f'(x) = \dfrac{3}{3x + 1}$ sur $]-\frac{1}{3}\,;+\infty[$ *($u = 3x + 1$, $u' = 3$).*
g : $u = x^2 + 3$, $u' = 2x$, $u \geq 3 > 0$ sur $\mathbb{R}$, donc $G(x) = \ln(x^2 + 3)$ et $G' = g$ ✓ *Ces deux gestes — dériver et primitiver — sont les moteurs de toute la partie.*

ASTUCE — Le pont de cette partie

La Partie 1 a défini ln, la Partie 2 l'a équipé d'un moteur (dérivée, primitives). La Partie 3 l'observe **dans sa globalité** : que fait la courbe près de 0 ? vers l'infini ? quel tableau de variations ? quelles équations sait-elle résoudre ? C'est le passage de la mécanique fine à la vue d'ensemble — exactement ce que demande un sujet de Bac.

2. Motivation — aux deux bouts du domaine

POURQUOI ? — [

Pourquoi les limites dictent-elles la forme de la courbe ?] Un dessin de courbe believable doit dire ce qui se passe **aux bornes** : vers où monte la courbe à droite ? que fait-elle près des valeurs interdites ? Pour ln, la question est double : d'un côté le domaine s'arrête net en 0 (exclu) — la courbe y plonge-t-elle ? tourne-t-elle ? de l'autre, x peut grandir sans limite — la courbe s'arrête-t-elle ? Les deux limites de référence répondent : elle **descend indéfiniment** près de 0 (asymptote verticale) et **montre indéfiniment** vers $+\infty$... mais si lentement que c'en est un paradoxe. C'est tout le programme de cette partie.

L'objectif	L'outil
Connaître les limites de $\ln x$ en 0^+ et en $+\infty$, et l'asymptote	la réciprocité $\ln(e^n) = n$
Dresser le tableau de variations et le signe de ln	la dérivée $1/x$ de la P2
Comparer les croissances : qui gagne, de x ou de $\ln x$?	les croissances comparées
Étudier complètement une fonction avec ln	domaine → dérivée → limites → tableau
Résoudre équations et inéquations	le passage à l'exponentielle + l'ordre conservé

ASTUCE — Le coin des curiosités : Euler et la lenteur paradoxale

C'est **Leonhard Euler** qui, dans son *Introductio in analysin infinitorum* (1748), définit le logarithme comme réciproque de l'exponentielle — exactement le point de vue de ton programme. Euler aimait souligner un paradoxe amusant : ln tend vers $+\infty$, mais si lentement qu'il faut $x \approx 10\,000$ pour que $\ln x$ atteigne à peine 9,2... et pourtant il ne s'arrêtera *jamais*. La section 5 quantifie cette lenteur.

3. Limites de référence et asymptote $x = 0$

PROPRIÉTÉ — [

Les deux limites à connaître par cœur]

$$\lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$$

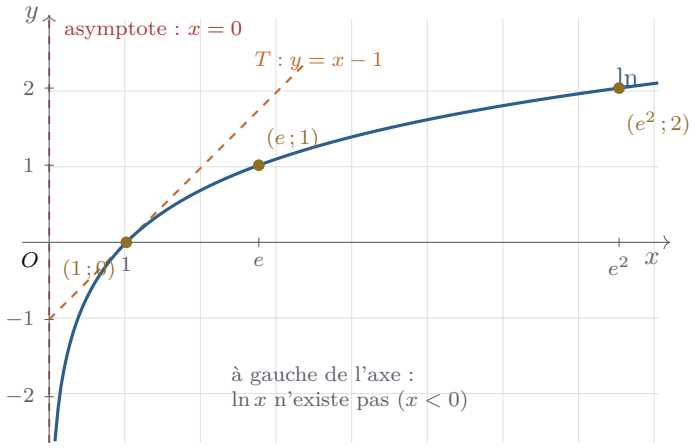
La première limite n'existe qu'**à droite** : on écrit 0^+, car $\ln x$ n'existe pas pour $x \leq 0$. Omettre le $^+$ est une maladresse signalée par les correcteurs.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment la réciprocité justifie ces limites — sans rien admettre] **Vers $+\infty$.** Prends des valeurs de la forme e^n de plus en plus grandes $(e, e^2, e^3, \ldots)$: leur logarithme vaut exactement n (réciprocité $\ln(e^n) = n$), et n devient aussi grand que voulu. Comme ln est croissante, *tous* les x situés entre e^n et e^{n+1} ont un logarithme entre n et $n+1$: la fonction ne peut pas rester en arrière. Donc $\ln x \to +\infty$.
Vers 0^+. Prends des valeurs de la forme $\dfrac{1}{e^n}$: elles sont de plus en plus proches de 0, et leur logarithme vaut $-n$ (car $\ln(1/e^n) = \ln(e^{-n}) = -n$), qui devient aussi négatif que voulu. Donc $\ln x \to -\infty$ quand $x \to 0^+$. ■
Morale : les deux limites ne sont pas des formules parachutées — ce sont les exposants n et $-n$ qui font le travail, sous l'aile de la stricte croissance.

PROPRIÉTÉ — [

Asymptote verticale $x = 0$] Quand x tend vers 0 par valeurs positives, $\ln x$ tend vers $-\infty$: la courbe de ln **descend indéfiniment** en se collant à l'axe des ordonnées. On dit que la droite d'équation $x = 0$ est une **asymptote verticale** de la courbe.



Lire la figure — trois points, une tangente, une asymptote

La courbe passe par $(1\,;0)$ — le zéro de ln, car $\ln 1 = 0$ —, par $(e\,;1)$ — car $\ln e = 1$ — et par $(e^2\,;2)$ — car $\ln(e^2) = 2$. Elle reste **sous sa tangente** $y = x - 1$ au point $(1\,;0)$ (démontré en section 8) et **longe l'axe des ordonnées**, asymptote verticale d'équation $x = 0$. Entre e et

$e^2 \approx 7{,}39$, la courbe ne gagne qu'une unité : sur le dessin, la lenteur du logarithme se voit à l'œil nu.

ERREUR FRÉQUENTE — Écrire 0^+, pas 0

On écrit la limite vers 0 avec l'exposant $^+$: elle n'existe que **par valeurs positives**. Omettre le $^+$ est une maladresse signalée par les correcteurs, car ln n'existe pas à gauche de 0. Même vigilance pour $\lim\limits_{x \to -2^+} \ln(x+2) = -\infty$: la borne -2 est atteinte *par la droite*.

À TOI DE JOUER — Limites instantanées

Donne $\lim\limits_{x \to 0^+} \ln(5x)$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} \ln(3x)$ — puis corrige.

Corrections

En 0^+ : $5x \to 0^+$, donc $\ln(5x) \to -\infty$ *(le log d'un nombre qui tend vers 0^+ plonge vers $-\infty$).* En $+\infty$: $3x \to +\infty$, donc $\ln(3x) \to +\infty$ *(le log d'un nombre qui tend vers $+\infty$ explose lentement).* ✓ *Le facteur 3 ou 5 ne change rien à l'infini : seuls les « mondes » 0^+ et $+\infty$ comptent.*

4. Variations et signe de ln

PROPRIÉTÉ — [

Strictement croissante sur tout son domaine] La Partie 2 a démontré que la dérivée de ln est $\frac{1}{x}$. Comme $\frac{1}{x} > 0$ pour tout $x > 0$, la fonction ln est **strictement croissante** sur $]0\,;+\infty[$. Tableau de variations complet :

x	0		1		$+\infty$
$f'(x) = \frac{1}{x}$	$\|\|$	$+$		$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Lecture : ln part de $-\infty$ (asymptote $x = 0$), passe par 0 à l'abscisse 1, et monte vers $+\infty$ — sans jamais s'arrêter, mais en ralentissant (la pente $1/x$ diminue).

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment le tableau s'obtient — la mécanique en 4 lignes] (1) **Domaine** : $]0\,;+\infty[$ (P1, §4). (2) **Dérivée** : $f'(x) = \frac{1}{x}$, valable sur le domaine (P2, §3). (3) **Signe** : un quotient de deux nombres positifs (1 et $x > 0$) est positif : $f' > 0$ partout. (4) **Limites et valeurs** : $\ln x \to -\infty$ en 0^+, $\ln 1 = 0$, $\ln x \to +\infty$ en $+\infty$ — les trois nombres qui terminent le tableau. Rien d'autre : *un tableau de variations, c'est un domaine, un signe de dérivée et quelques bornes.*
Remarque de structure : une fonction continue et strictement croissante de $-\infty$ à $+\infty$ prend **une seule fois** chaque valeur réelle — c'est ce qui rendra les équations $\ln x = a$ si faciles (section 9).

PROPRIÉTÉ — [

Signe de $\ln x$ — à connaître par cœur]

$$\ln x < 0 \text{ si } 0 < x < 1 \qquad \ln 1 = 0 \qquad \ln x > 0 \text{ si } x > 1$$

Pourquoi ? ln est strictement croissante et s'annule en 1 : elle est donc négative *avant* 1 et positive *après*. Le signe d'un logarithme se lit sur la position du nombre par rapport à 1 — jamais par rapport à 0 !

PROPRIÉTÉ — [

Conservation de l'ordre — l'arme des inéquations] Pour tous $a > 0$ et $b > 0$:

$$\boxed{a < b \iff \ln a < \ln b}$$

ln est strictement croissante : elle **conserve l'ordre**. Passer au logarithme ne change pas le sens d'une inégalité — mais **oblige** à vérifier $a > 0$ et $b > 0$ d'abord. C'est l'outil central des inéquations logarithmiques (section 9).

Contrôle immédiat de la conservation de l'ordre

On compare 3 et 5 : on a bien $3 < 5$. Le log respecte l'ordre : $\ln 3 \approx 1{,}099$ et $\ln 5 \approx 1{,}609$, donc $\ln 3 < \ln 5$ ✓ *Et dans l'autre sens :* pour ordonner $\ln 0{,}2$, $\ln 2$ et $\ln 7$, n'utilise pas la calculatrice : $0{,}2 < 2 < 7$, donc $\ln 0{,}2 < \ln 2 < \ln 7$. Trois comparaisons gratuites.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand utiliser la stricte croissance de ln ?]

- **Résoudre** $\ln x = \ln b \to$ la croissance garantit l'équivalence avec $x = b$ (section 9) ;
- **Résoudre une inéquation** $\ln(\ldots) < \ln(\ldots) \to$ l'ordre est conservé, on retire les logs ;
- **Signe d'un logarithme** $\to$ comparer l'argument à 1, pas à 0 ;
- **Unicité d'une solution** $\to$ une fonction strictement croissante prend chaque valeur au plus une fois : « l'équation a au plus une solution » est un argument de copie.

ERREUR FRÉQUENTE — Croissante ne veut pas dire rapide

ln est croissante, mais sa pente $\frac{1}{x}$ diminue : la courbe monte de moins en moins vite. Entre 1 et e, le log gagne 1 unité ; entre e et $e^2 \approx 7{,}39$, il gagne encore 1 unité... mais sur un intervalle bien plus long. Confondre « croissante » et « rapide » conduit à des courbes fausses — la lenteur de ln est le sujet de la section suivante.

5. Croissances comparées : la lenteur de ln

POURQUOI ? — [

Deux infinis peuvent-ils se battre ?] « ln tend vers $+\infty$ » et « ln croît lentement » ne se contredisent pas : les croissances comparées comparent **deux infinis**. Question : quand $x \to +\infty$, qui gagne le duel $\dfrac{\ln x}{x}$ — le numérateur ou le dénominateur ? Le verdict est sans appel : **à l'infini, toute puissance de x l'emporte sur** ln. C'est le théorème qui tranche toutes les formes indéterminées du type $\dfrac{\infty}{\infty}$ ou $0 \times \infty$ du chapitre.

PROPRIÉTÉ — [

Croissances comparées — théorème (admis)]

- En $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$ — face à x, le logarithme est négligeable ;
- En 0^+ : $\lim\limits_{x\to 0^+} x \ln x = 0$ — le « $-\infty$ » du logarithme est écrasé par le facteur x ;
- Plus généralement, pour tout entier $n \geq 1$: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x^n} = 0$ et $\lim\limits_{x\to 0^+} x^n \ln x = 0$.

Dans les deux duels, **la puissance gagne** : en $+\infty$ le facteur x écrase $\ln x$; en 0^+ le facteur x écrase le $-\infty$ du logarithme.

x	10	100	1 000	10 000
$\ln x$	$\approx 2{,}30$	$\approx 4{,}61$	$\approx 6{,}91$	$\approx 9{,}21$
$\ln x / x$	$\approx 0{,}23$	$\approx 0{,}046$	$\approx 0{,}007$	$\approx 0{,}0009$

Lire le tableau — la course déséquilibrée

Pendant que x est multiplié par 1 000 (de 10 à 10 000), $\ln x$ ne fait que s'ajouter quelques unités ($2{,}30 \to 9{,}21$), et le quotient file vers 0. C'est exactement le sens du théorème : ln grandit, mais *par additions* ; x grandit *par multiplications* — et les multiplications gagnent toute course vers l'infini.

ERREUR FRÉQUENTE — Ne pas sortir une croissance comparée de son cadre

Ces limites traitent des formes indéterminées précises : $\dfrac{\infty}{\infty}$ (pour $\dfrac{\ln x}{x}$) et $0 \times \infty$ (pour $x \ln x$). Elles ne disent **rien** d'une forme comme $\ln x - x$ ou $\ln x + x$: là, il faut **factoriser** (voir la section 6, exemple 5). Ne sors jamais une croissance comparée de son cadre — c'est le faux réflexe le plus coûteux du chapitre.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand sortir les croissances comparées ?]

- **Forme** $\dfrac{\ln(\dots)}{x^n}$ **en** $+\infty \to$ le quotient tend vers 0 ;
- **Forme** $x^n \ln(\dots)$ **en** $0^+ \to$ le produit tend vers 0 ;

- **Forme** $\infty - \infty \to$ factoriser d'abord par le terme dominant (section 6) ;
- **Forme** $\dfrac{0}{0}$ **en un point fini** $\to$ ce n'est pas une croissance comparée : penser au **nombre dérivé** (section 6, exemple 4).

6. Limites usuelles — cinq exemples calculés

Les limites de référence et les croissances comparées se combinent pour résoudre la plupart des questions de limite du chapitre. Voici cinq calculs types, rédigés comme en copie — une transformation par ligne.

Exemple 1 — une limite en $+\infty$

Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln(2x+5)$.

Étape 1 — analyser l'intérieur. Quand $x \to +\infty$: $2x+5 \to +\infty$.

Étape 2 — appliquer la référence. Le log d'un nombre qui tend vers $+\infty$ tend vers $+\infty$:

$$\lim_{x\to+\infty} \ln(2x+5) = +\infty$$

Exemple 2 — forme indéterminée ∞/∞

Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x+1}$.

Étape 1 — reconnaître la forme. Numérateur et dénominateur tendent tous deux vers $+\infty$: forme $\dfrac{\infty}{\infty}$.

Étape 2 — se ramener à la croissance comparée.

$$\frac{\ln x}{x+1} = \frac{\ln x}{x} \times \frac{x}{x+1}$$

Justification : on multiplie et divise par x — une écriture équivalente pour $x > 0$.

Étape 3 — conclure. Le premier facteur tend vers 0 (croissance comparée), le second vers 1 : la limite vaut $0 \times 1 = 0$.

Exemple 3 — forme indéterminée $0 \times \infty$

Calculer $\lim\limits_{x\to0^+} x^2 \ln x$.

Étape 1 — reconnaître la forme. $x^2 \to 0$ et $\ln x \to -\infty$: forme $0 \times \infty$.

Étape 2 — décomposer le produit.

$$x^2 \ln x = x \times (x \ln x) \qquad \text{et} \qquad x \ln x \to 0 \text{ en } 0^+$$

Étape 3 — conclure. $0 \times 0 = 0$: la puissance x^2 a eu le dernier mot — conforme à la généralisation avec $n = 2$.

Exemple 4 — forme $0/0$: penser au nombre dérivé

Calculer $\lim\limits_{x\to1} \dfrac{\ln x}{x-1}$.

Étape 1 — reconnaître la forme. En $x = 1$: $\ln 1 = 0$ et $1 - 1 = 0$ — forme $\dfrac{0}{0}$.

Étape 2 — reconnaître un taux d'accroissement. C'est $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ avec $f(x) = \ln x$: la limite vaut $f'(1)$.

Étape 3 — conclure. $f'(1) = \dfrac{1}{1} = 1$: c'est la pente de la tangente $y = x - 1$ trouvée en P2 — la boucle est bouclée.

Exemple 5 — forme $\infty - \infty$: factoriser

Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty}(\ln x - x)$.

Étape 1 — factoriser par x.

$$\ln x - x = x \times \left(\frac{\ln x}{x} - 1\right)$$

Vérification de la factorisation : $x \times \dfrac{\ln x}{x} = \ln x$ et $x \times (-1) = -x$. ✓

Étape 2 — évaluer les facteurs. $x \to +\infty$ et $\dfrac{\ln x}{x} - 1 \to 0 - 1 = -1$.

Étape 3 — conclure. La limite vaut $(+\infty) \times (-1) = -\infty$: à grande échelle, la puissance écrase totalement le logarithme.

7. Étude complète : $f(x) = \ln(x+2) - 2$

MÉTHODE — [

Le plan d'étude en 5 étapes — immuable] Toute étude de fonction contenant ln suit le même chemin — c'est lui qui organise la rédaction et la notation :

1. **Domaine** : résoudre $u(x) > 0$;
2. **Dérivée** : $f'(x) = \dfrac{u'(x)}{u(x)}$, en citant les conditions ;
3. **Limites aux bornes** du domaine (références et croissances comparées) ;
4. **Tableau de variations** (signe de f', flèches, valeurs remarquables) ;
5. **Valeurs particulières** : zéro de f (en passant à l'exponentielle), points sur les axes, signe de f.

Exemple travaillé complet — étude de $f(x) = \ln(x+2) - 2$

Étape 1 — domaine. f existe si $x + 2 > 0$, soit $x > -2$: domaine $]-2\,;+\infty[$.
Étape 2 — écrire u et le dériver. Ici $u(x) = x + 2$, dérivable, et $u'(x) = 1$.
Étape 3 — appliquer la formule.

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{1}{x+2}$$

valable sur le domaine $]-2\,;+\infty[$ déjà établi (là, $u > 0$).
Étape 4 — variations. Sur le domaine, $x + 2 > 0$ donc $f'(x) > 0$: f est **strictement croissante**.
Étape 5 — limites. En -2^+ : $x+2 \to 0^+$ donc $f(x) \to -\infty$ (**asymptote verticale** $x = -2$). En $+\infty$: $f(x) \to +\infty$.
Étape 6 — zéro de f, une équivalence par ligne.

$$f(x) = 0 \iff \ln(x+2) = 2 \iff x + 2 = e^2 \iff x = e^2 - 2 \approx 5{,}39$$

Justification du deuxième passage : $\ln y = 2$ signifie « l'exposant à mettre sur e pour obtenir y est 2 », donc $y = e^2$.
Étape 7 — valeurs et signe. $f(-1) = \ln 1 - 2 = -2$; $\quad f(0) = \ln 2 - 2 \approx -1{,}31$. Comme f est croissante : $f < 0$ sur $]-2\,;e^2-2[$, puis $f > 0$.

x	-2		e^2-2		$+\infty$
$f'(x) = \dfrac{1}{x+2}$	$\|\|$	$+$		$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Remarque de structure — voir les translations

f est simplement la fonction ln **translatée** de 2 vers la gauche (l'asymptote passe de $x = 0$ à $x = -2$) et de 2 vers le bas (le zéro passe de 1 à $e^2 - 2$). Reconnaître ces translations donne un contrôle immédiat du résultat : une courbe de $\ln(x + a) + b$ garde *exactement* la forme de ln, juste déplacée. *Contrôle :* $e^2 - 2 \approx 5{,}39 = 1 + (e-1)^2$... non : vérifie plutôt que $f(e^2 - 2) = \ln(e^2) - 2 = 2 - 2 = 0$ ✓

ERREUR FRÉQUENTE — L'asymptote suit l'intérieur du logarithme

L'asymptote verticale de $\ln(u(x))$ se trouve aux bornes où $u(x) \to 0^+$, **pas forcément** en $x = 0$: ici elle est en $x = -2$. Toujours résoudre $u(x) > 0$ avant d'annoncer l'asymptote — c'est la frontière du domaine qui la désigne, jamais le réflexe « $x = 0$ ».

8. La tangente en 1 : $\ln x \leq x - 1$

POURQUOI ? — [

La courbe est-elle au-dessus ou en dessous de sa tangente ?] La Partie 2 a trouvé la tangente $y = x - 1$ au point $(1\,;0)$. Question de position relative — très fréquente au Bac : la courbe de ln est-elle au-dessus ou en dessous de cette droite ? La réponse est un résultat **majeur**, démontrable en quelques lignes avec un tableau de variations : la courbe est *tout entière en dessous*. Autrement dit, ln est **concave** (ses pentes $1/x$ diminuent) — la tangente est au-dessus, sauf au point de contact.

PROPRIÉTÉ — [

L'inégalité de référence] Pour tout $x > 0$:

$$\boxed{\ln x \leq x - 1}$$

avec égalité **seulement** pour $x = 1$. La courbe de ln est tout entière sous sa tangente en 1, qu'elle ne touche qu'au point $(1\,;0)$.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

La démonstration — étude de $g(x) = x - 1 - \ln x$] Étudier la position relative, c'est étudier l'écart entre la droite et la courbe. Posons :

$$g(x) = x - 1 - \ln x \qquad \text{sur }]0\,;+\infty[$$

Étape 1 — dériver, une étape par ligne.

$$g'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$$

Détail du second passage : on réduit au même dénominateur x.
Étape 2 — signer. Sur le domaine, $x > 0$: g' a le signe de $x - 1$, négatif avant 1, positif après.
Étape 3 — tableau. g décroît puis croît : **minimum en** 1, et

$$g(1) = 1 - 1 - \ln 1 = 0$$

Étape 4 — conclure. Le minimum de g vaut 0, donc $g(x) \geq 0$ pour tout $x > 0$, c'est-à-dire :

$$x - 1 - \ln x \geq 0 \iff \ln x \leq x - 1$$ ■

L'égalité n'a lieu qu'au minimum, donc seulement en $x = 1$.

x	0		1		$+\infty$
$g'(x) = \dfrac{x-1}{x}$	$\|\|$	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Contrôles numériques de l'inégalité

$x = 0{,}5$: $\ln 0{,}5 \approx -0{,}693$ et $x - 1 = -0{,}5$. On a bien $-0{,}693 \leq -0{,}5$ ✓
$x = 4$: $\ln 4 \approx 1{,}386$ et $x - 1 = 3$. On a bien $1{,}386 \leq 3$ ✓
$x = 1$: $0 = 0$ — le seul point de contact ✓
Astuce dérivée : comme $x - 1 < x$, l'inégalité entraîne aussi $\ln x < x$ pour tout $x > 0$ — le logarithme ne dépasse jamais la fonction identité. Une croissance comparée *qualitative*, gratuite.

ASTUCE — Pourquoi cette inégalité est un couteau suisse

Trois usages au Bac : (1) **position relative** : « montrer que la courbe de ln est sous sa tangente en 1 » — c'est exactement $\ln x \leq x - 1$; (2) **majoration** : remplacer $\ln x$ par $x - 1$ (plus simple) pour dominer une expression ; (3) **étude d'une fonction** : le même schéma (étudier l'écart, chercher son minimum) résout toutes les questions « comparer la courbe et la droite ». Retiens le schéma, pas seulement le résultat.

9. Équations et inéquations avec ln

POURQUOI ? — [

Pourquoi les équations avec ln se résolvent-elles si bien ?] Deux propriétés font tout le travail : ln est **strictement croissante** (elle ne prend chaque valeur qu'une fois, et conserve l'ordre) et la **réciprocité** avec exp (P1) permet de « sortir » du logarithme. Une équation du type $\ln(\dots) = a$ se résout donc toujours par le même geste : **passer à l'exponentielle**. Et une inéquation $\ln(\dots) \leq \ln(\dots)$ par le geste inverse : **retirer les logs** en gardant l'ordre — puis vérifier le domaine, le grand oublié.

PROPRIÉTÉ — [

Les deux équivalences fondamentales] Pour $a \in \mathbb{R}$, $b > 0$ et x soumis au domaine :

$$\ln x = a \iff x = e^a \qquad (x > 0)$$
$$\ln x = \ln b \iff x = b \qquad (x > 0 \text{ et } b > 0)$$

Justification : la première est la définition de ln (P1) ; la seconde dit que ln, étant strictement croissante, est **injective** : deux nombres positifs distincts ont des logarithmes distincts. Attention : dans la seconde, il faut $x > 0$ *et* $b > 0$ — deux conditions, jamais une seule.

MÉTHODE — [

Résoudre une équation avec ln — la recette en 4 étapes]

1. **Domaine d'abord :** résoudre $u(x) > 0$ pour tout logarithme présent ;
2. **Isoler** le logarithme (ou regrouper : $\ln A - \ln B = \ln(A/B)$ si les arguments sont > 0) ;
3. **Passer à l'exponentielle** : $\ln(\text{chose}) = a \iff \text{chose} = e^a$; ou retirer deux logs égaux ;
4. **Vérifier** que la solution est bien dans le domaine — une solution hors domaine est rejetée, pas discutée.

Exemple 1 — $\ln(2x+1) = 3$

Étape 1 — domaine. $2x + 1 > 0 \iff x > -\dfrac{1}{2}$.

Étape 2 — passer à l'exponentielle. $\ln(2x+1) = 3$ signifie : $2x+1$ est le nombre dont l'exponentielle vaut 3 :

$$2x + 1 = e^3 \iff x = \frac{e^3 - 1}{2}$$

Étape 3 — vérifier le domaine. $e^3 \approx 20{,}09 > 0$, donc $x = \dfrac{e^3-1}{2} \approx 9{,}54 > -\dfrac{1}{2}$ ✓

Conclusion : $S = \left\{ \dfrac{e^3 - 1}{2} \right\}$. *Contrôle :* $\ln(2 \times 9{,}54 + 1) = \ln 20{,}09 \approx 3$ ✓

Exemple 2 — $\ln x = \ln(2x-3)$: deux logs qui se font face

Étape 1 — domaine. Il faut $x > 0$ **et** $2x - 3 > 0 \iff x > \dfrac{3}{2}$. Au total : $x > \dfrac{3}{2}$.

Étape 2 — retirer les logs. Sur le domaine, ln est injective :

$$\ln x = \ln(2x-3) \iff x = 2x-3 \iff x = 3$$

Étape 3 — vérifier le domaine. $3 > \dfrac{3}{2}$ ✓
Conclusion : $S = \{3\}$. *Contrôle :* $\ln 3 = \ln(2\times 3-3)$ ✓ *Morale :* l'équation « $x = 2x-3$ » est facile ; ce qui rapporte les points, c'est le domaine et sa vérification.

Exemple 3 — inéquation $\ln x \geq -2$

Étape 1 — domaine. $x > 0$.
Étape 2 — passer à l'exponentielle en gardant le sens. ln est croissante : $\ln x \geq -2 \iff x \geq e^{-2}$.
Étape 3 — conclure avec le domaine. $e^{-2} = \dfrac{1}{e^2} \approx 0{,}135 > 0$, donc

$$S = \left[e^{-2}\,;+\infty\right[$$

Contrôle : $x = 1$ convient $(0 \geq -2)$ et $1 > 0{,}135$ ✓ ; $x = 0{,}01$ donne $\ln 0{,}01 \approx -4{,}6 < -2$: exclu, cohérent.

Exemple 4 — inéquation $\ln(1-x) \leq 0$: le domaine décide

Étape 1 — domaine. $1 - x > 0 \iff x < 1$.
Étape 2 — traduire l'inéquation. Sur le domaine, $\ln y \leq 0$ signifie $y \leq 1$ (car ln est croissante et $\ln 1 = 0$) :

$$\ln(1-x) \leq 0 \iff 1-x \leq 1 \iff -x \leq 0 \iff x \geq 0$$

Étape 3 — intersecter avec le domaine. Il faut $x \geq 0$ **et** $x < 1$:

$$S = [0\,;1[$$

Contrôle : en $x = 0$: $\ln 1 = 0 \leq 0$ ✓ (inclus) ; en $x = 0{,}5$: $\ln 0{,}5 < 0$ ✓ ; en $x = -1$: $\ln 2 \approx 0{,}69 > 0$ — exclu, cohérent.

ERREUR FRÉQUENTE — Retirer les logs sans le domaine : la faute n°1 du chapitre

Écrire « $\ln x < \ln 3 \iff x < 3$ » est **incomplet** : la solution exacte est $0 < x < 3$, car $\ln x$ n'existe que pour $x > 0$. L'ensemble des solutions d'une inéquation logarithmique est toujours l'**intersection** de la condition obtenue et du domaine. Oublier l'intersection coûte tous les points de la question — même si « $x < 3$ » paraît évident. Grille de sécurité : domaine → inéquation → intersection → conclusion.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand la partie 9 sert-elle ?]

- **Énoncé « résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation** $\ln(\ldots) = \ldots$ **»** → recette en 4 étapes ci-dessus ;
- **Énoncé « déterminer le signe de** f **»** → résoudre $f(x) = 0$ par exponentielle, puis conclure par la croissance ;
- **Énoncé avec** exp : « résoudre $e^{2x} = 5$ » → ln est l'outil pour sortir x de l'exposant : $2x = \ln 5$;

- **Anti-signal :** si l'inconnue est *à la fois* dans un ln et *à côté* ($x + \ln x = 3$), il n'y a pas de solution exacte au programme : on passe par le tableau de variations (théorème des valeurs intermédiaires, hors de cette partie).

À TOI DE JOUER — Équation exponentielle — ln à la rescousse

Résous dans $\mathbb{R}$: $e^{2x} = 5$. Et pour échauffement : $\ln x = 0$.

Corrections

$\ln x = 0 \iff x = 1$ *(car* $\ln 1 = 0$ *et* $x > 0$*).*
$e^{2x} = 5$: le membre de gauche est > 0 et $5 > 0$, l'équation a un sens. On applique ln des deux côtés :

$$\ln(e^{2x}) = \ln 5 \iff 2x = \ln 5 \iff x = \frac{\ln 5}{2} \approx 0{,}80$$

Contrôle : $e^{2\times 0{,}80} = e^{1{,}61} \approx 5{,}0$ ✓ *Morale :* ln et exp sont des outils jumeaux — l'un sort l'exposant, l'autre sort le logarithme.

10. Fiches méthodes de la partie 3

Trois fiches à relire la veille de l'examen. Chacune : le problème, la recette, l'exemple type.

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Étudier une fonction avec ln (le plan en 5 étapes)] **Problème :** « Étudier $f(x) = \ln(x+2) - 2$ » ou toute cousine.
Recette : (1) **domaine** : $u(x) > 0$; (2) **dérivée** : $f' = u'/u$ avec conditions ; (3) **limites** aux bornes du domaine ; (4) **tableau** de variations ; (5) **valeurs particulières** : zéro par exponentielle, points sur les axes, signe de f.
Exemple : $f(x) = \ln(x+2) - 2$: domaine $]-2\,;+\infty[$; $f' = \dfrac{1}{x+2} > 0$; limites $-\infty$ en -2^+ et $+\infty$; zéro en $x = e^2 - 2$.
Contrôle : $f(e^2-2) = \ln(e^2) - 2 = 0$ ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Équation ou inéquation avec ln] **Problème :** « Résoudre $\ln(\ldots) = a$, $\ln A = \ln B$, ou une inéquation ».
Recette : (1) **domaine** de chaque logarithme ; (2) isoler ou regrouper les logs ; (3) **passer à l'exponentielle** ($\ln y = a \iff y = e^a$) ou retirer deux logs égaux (injectivité) ; (4) **intersecter** avec le domaine et vérifier chaque solution.
Exemple : $\ln(2x+1) = 3$: domaine $x > -\frac{1}{2}$; $2x+1 = e^3$; $x = \frac{e^3-1}{2} \approx 9{,}54$ ✓ dans le domaine.
Inéquation : $\ln(1-x) \leq 0$: domaine $x < 1$; $1 - x \leq 1 \iff x \geq 0$; solution $[0\,;1[$.

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Quelle boîte à outils pour quelle limite ?] **Problème :** une limite contenant ln ; quelle méthode choisir ?
Recette — diagnostiquer la forme :

- $\ln$(chose) aux bornes → **limites de référence** ($-\infty$ en 0^+, $+\infty$ en $+\infty$) appliquées à l'intérieur ;
- forme $\dfrac{\ln x}{x^n}$ en $+\infty$ → **croissance comparée** : limite 0 ;
- forme $x^n \ln x$ en 0^+ → **croissance comparée** : limite 0 ;
- forme $\dfrac{0}{0}$ en un point fini → **nombre dérivé** (taux d'accroissement) ;
- forme $\infty - \infty$ → **factoriser** par le terme dominant.

Exemple : $\lim\limits_{x\to+\infty} (\ln x - x) = \lim x\left(\dfrac{\ln x}{x} - 1\right) = (+\infty)(-1) = -\infty$.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue — chaque borne du tableau se justifie

Chaque borne du tableau doit être **justifiée** : la limite en -2^+ par celle de ln en 0^+, le signe de f' par celui de u et de u', le zéro par un passage à l'exponentielle. Un tableau « sans explications » perd la moitié des points, même s'il est exact. Et pour toute équation : la ligne de vérification finale (« $x = \ldots$ appartient bien au domaine ») est la ligne que le correcteur cherche en premier.

11. Exercices d'entraînement de la partie 3

11.1 QCM — teste tes réflexes (réponses justifiées en bas de section)

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} =$ a) 0 b) 1 c) $+\infty$ d) $-\infty$
2. $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x =$ a) $-\infty$ b) 0 c) $+\infty$ d) la limite n'existe pas
3. La fonction ln est : a) strictement croissante sur $]0\,;+\infty[$ b) strictement décroissante sur $]0\,;+\infty[$ c) croissante sur $\mathbb{R}$ tout entier d) négative sur tout $]0\,;+\infty[$
4. $\lim\limits_{x\to 0} \ln(3x+1) =$ a) 1 b) 0 c) $+\infty$ d) $-\infty$
5. $\ln x < \ln 7$ équivaut à : a) $x<7$ b) $0<x<7$ c) $x>7$ d) $x\in\mathbb{R}$
6. La tangente à la courbe de ln au point d'abscisse 1 a pour équation : a) $y=x$ b) $y=x-1$ c) $y=1-x$ d) $y=x/e$
7. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x^2} =$ a) 0 b) $+\infty$ c) 1 d) $-\infty$
8. $\ln x = 2$ équivaut à : a) $x=2$ b) $x=e^2$ c) $x=2e$ d) $x=\ln 2$

Justification de chaque réponse

1-a : croissance comparée : à l'infini, la puissance x l'emporte sur le logarithme.
2-b : forme $0\times\infty$ tranchée par la croissance comparée : le facteur x gagne le duel.
3-a : sa dérivée $1/x$ est strictement positive sur $]0\,;+\infty[$. L'option d) est fausse : $\ln x$ est négatif seulement sur $]0\,;1[$.
4-b : $\ln(3\times 0+1)=\ln 1=0$ — pas de forme indéterminée ici, simple calcul.
5-b : l'ordre est conservé ($x<7$) **et** le domaine exige $x>0$: l'intersection donne $0<x<7$.
6-b : $f(1)=0$ et $f'(1)=1$: $y=1(x-1)+0=x-1$.
7-a : $\dfrac{\ln x}{x^2}=\dfrac{\ln x}{x}\times\dfrac{1}{x}\to 0\times 0=0$ (croissance comparée avec $n=2$).
8-b : $\ln x=a \iff x=e^a$ — ici $x=e^2$.

11.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — Trois limites d'échauffement

a) $\lim\limits_{x\to-3^+}\ln(x+3)$ **b)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln(2x)$ **c)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\left(\dfrac{1}{x}\right)$

Solution a. En -3^+ : $x+3\to 0^+$, donc $\ln(x+3)\to-\infty$. La droite $x=-3$ est **asymptote verticale** à la courbe de $x\mapsto\ln(x+3)$.
Solution b. $2x\to+\infty$, donc $\ln(2x)\to+\infty$.
Solution c. $\ln(1/x)=-\ln x$ (l'inverse change le signe, P1), et $-\ln x\to-\infty$ quand $x\to+\infty$:

$$\lim_{x\to+\infty}\ln\left(\frac{1}{x}\right)=-\infty$$

Contrôle : $\ln(1/100)=\ln 0{,}01\approx -4{,}61=-\ln 100$ ✓ — plus x grandit, plus $1/x$ se rapproche de 0^+ et plus son log plonge.

Exercice 2 — $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x^3}$, deux méthodes

Méthode 1 — croissance comparée. Le théorème généralisé ($n = 3$) donne directement 0.
Méthode 2 — factorisation explicite.

$$\frac{\ln x}{x^3} = \frac{\ln x}{x} \times \frac{1}{x^2} \longrightarrow 0 \times 0 = 0$$

Justification : premier facteur : croissance comparée ($\to 0$) ; second : $\dfrac{1}{x^2} \to 0$.
Conclusion : la limite vaut 0. *Morale :* plus la puissance est grande, plus le logarithme est écrasé — la lenteur de ln n'a pas de limite.

Exercice 3 — Étude complète de $f(x) = 2\ln x - 4$

Étape 1 — domaine. $x > 0$: domaine $]0\,;+\infty[$.
Étape 2 — dérivée. $f'(x) = 2 \times \dfrac{1}{x} = \dfrac{2}{x} > 0$ sur le domaine : f est **strictement croissante**.
Étape 3 — limites. En 0^+ : $2\ln x \to -\infty$ donc $f \to -\infty$ (asymptote $x = 0$). En $+\infty$: $f \to +\infty$.
Étape 4 — tableau. Croissante de $-\infty$ à $+\infty$, avec $f(e^2) = 2\ln(e^2) - 4 = 4 - 4 = 0$.
Étape 5 — zéro et signe. $f(x) = 0 \iff \ln x = 2 \iff x = e^2 \approx 7{,}39$. Croissante : $f < 0$ sur $]0\,;e^2[$, $f > 0$ ensuite.
Contrôle : $f(1) = -4 < 0$ et $1 < e^2$ ✓

Exercice 4 — Résoudre $\ln(3x - 1) = 2$

Étape 1 — domaine. $3x - 1 > 0 \iff x > \dfrac{1}{3}$.
Étape 2 — exponentielle. $\ln(3x - 1) = 2 \iff 3x - 1 = e^2 \iff x = \dfrac{e^2 + 1}{3}$.
Étape 3 — vérifier. $e^2 \approx 7{,}39$, donc $x \approx \dfrac{8{,}39}{3} \approx 2{,}80 > \dfrac{1}{3}$ ✓
Conclusion : $S = \left\{\dfrac{e^2 + 1}{3}\right\}$.
Contrôle : $\ln\left(3 \times \dfrac{e^2 + 1}{3} - 1\right) = \ln(e^2) = 2$ ✓ *Morale :* la vérification exacte ($\ln(e^2) = 2$) est plus élégante qu'une valeur approchée : les deux sont acceptées, la première rapporte plus.

Exercice 5 — Résoudre l'inéquation $\ln(2 - x) > 1$

Étape 1 — domaine. $2 - x > 0 \iff x < 2$.
Étape 2 — traduire. $\ln(2 - x) > 1$ signifie que $2 - x$ est un nombre dont le log dépasse 1 — or $\ln e = 1$ et ln est croissante :

$$\ln(2 - x) > 1 \iff \ln(2 - x) > \ln e \iff 2 - x > e \iff x < 2 - e$$

Étape 3 — intersecter. $x < 2 - e$ **et** $x < 2$: comme $2 - e \approx -0{,}72 < 2$, la condition la plus forte est $x < 2 - e$:

$$S =]-\infty\,;\,2 - e[$$

Contrôle : en $x = -1$: $\ln 3 \approx 1{,}10 > 1$ ✓ ; en $x = 0$: $\ln 2 \approx 0{,}69 < 1$ — exclu, cohérent ($0 > 2 - e \approx -0{,}72$).

Exercice 6 — Étude de $g(x) = x - \ln x$ et retour sur l'inégalité

a) Étudier g sur $]0\,;+\infty[$. **b)** En déduire que $\ln x \leq x - 1$ pour tout $x > 0$.

Solution a. Domaine $]0\,;+\infty[$. Dérivée : $g'(x) = 1 - \dfrac{1}{x} = \dfrac{x-1}{x}$: négative sur $]0\,;1[$, positive après — minimum en 1, et $g(1) = 1 - \ln 1 = 1$. Limites : en 0^+, $x \to 0$ et $-\ln x \to +\infty$, donc $g \to +\infty$; en $+\infty$: $x - \ln x \to +\infty$ (la puissance gagne, même à une unité près).

Solution b. Le minimum de g vaut $1 > 0$, donc $x - \ln x \geq 1$ pour tout $x > 0$, c'est-à-dire $\ln x \leq x - 1$ — l'inégalité de référence, retrouvée par une **deuxième route** (l'écart vaut ici $g(x) - 1 = x - 1 - \ln x$: le même objet que la section 8, translaté).

Contrôle : $g(2) = 2 - \ln 2 \approx 1{,}31 \geq 1$ ✓

Exercice 7 (le plus corsé) — Position relative de la courbe de ln et de la droite $y = x/2$

On note $\mathcal{C}$ la courbe de ln et $\mathcal{D}$ la droite d'équation $y = \dfrac{x}{2}$. Déterminer la position relative de $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$.

Étape 1 — poser l'écart. $h(x) = \ln x - \dfrac{x}{2}$, définie sur $]0\,;+\infty[$.

Étape 2 — dériver et réduire au même dénominateur.

$$h'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2} = \frac{2-x}{2x}$$

Étape 3 — signer. Sur le domaine, $2x > 0$: h' a le signe de $2 - x$, positive avant 2, négative après — **maximum en $x = 2$.**

Étape 4 — évaluer le maximum.

$$h(2) = \ln 2 - 1 \approx 0{,}693 - 1 = -0{,}307$$

Le maximum de h est **négatif** !

Étape 5 — conclure. Toutes les valeurs de h sont $\leq h(2) < 0$, donc $\ln x - \dfrac{x}{2} < 0$ pour tout $x > 0$:

$$\mathcal{C} \text{ est } \textbf{strictement en dessous} \text{ de } \mathcal{D} \text{ sur }]0\,;+\infty[$$

Contrôles : $h(2)$ est le meilleur candidat à la positivité, et il est négatif ; de plus $h(4) = \ln 4 - 2 \approx -0{,}61 < 0$ et $h(0{,}5) \approx -0{,}94 < 0$ ✓ *Morale :* une étude de position relative peut se conclure sans aucune intersection — quand le maximum de l'écart est du mauvais côté de zéro.

QCM : 1-a 2-b 3-a 4-b 5-b 6-b 7-a 8-b

12. Table de synthèse de la partie 3

Objet	Formule / règle	Ce qu'il faut retenir
Limites de référence	$\lim\limits_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$; $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$	justifiées par $\ln(e^n) = n$; écrire 0^+, pas 0
Asymptote	$x = 0$ (axe des ordonnées)	pour $\ln(u)$: la borne où $u \to 0^+$
Variations	$f' = 1/x > 0$: strictement croissante	de $-\infty$ à $+\infty$ en passant par $(1\,;0)$
Signe	$\ln x < 0$ sur $]0\,;1[$; $\ln 1 = 0$; > 0 ensuite	le signe se lit par rapport à 1, jamais à 0
Ordre	$a < b \iff \ln a < \ln b \quad (a, b > 0)$	l'arme des inéquations : passer au log garde le sens
Croissances comparées	$\dfrac{\ln x}{x} \to 0$ en $+\infty$; $x \ln x \to 0$ en 0^+	valables avec x^n $(n \geq 1)$: la puissance gagne toujours
Inégalité de référence	$\ln x \leq x - 1$ (égalité en $x = 1$)	courbe sous sa tangente ; conséquence $\ln x < x$
Équations	$\ln x = a \iff x = e^a$; $\ln x = \ln b \iff x = b$	toujours avec le domaine, toujours vérifier
Plan d'étude	domaine → dérivée → limites → tableau → valeurs	l'ordre de la rédaction = l'ordre de la notation

ASTUCE — Pour aller plus loin — les deux courbes jumelles

Puisque ln et exp se « défont » l'une l'autre, leurs courbes sont **symétriques l'une de l'autre par rapport à la droite** $y = x$ (la première bissectrice) : chaque point $(a\,;e^a)$ de la courbe de exp a son jumeau $(e^a\,;a)$ sur la courbe de ln. Retourne ta feuille le long de la diagonale et l'exponentielle devient un logarithme. C'est aussi pour cela que le zéro de ln $(x = 1)$ et la valeur remarquable de exp $(e^0 = 1)$ se répondent. Le Chapitre 7 (« Fonction exponentielle ») développera ce jumelage en détail.

ASTUCE — Le chapitre en une phrase

ln est la fonction qui **descend** vers $-\infty$ en frôlant l'axe des ordonnées, **passe** par $(1\,;0)$, **monte** vers $+\infty$ avec une lenteur légendaire, et dont les équations se résolvent d'un unique passage à l'exponentielle — pourvu que le domaine soit vérifié.